

고등학교 대수 (수학II) 핵심 요약

I. 지수함수와 로그함수

1. 지수 (거듭제곱의 확장)

지수는 자연수 $\rightarrow$ 정수 $\rightarrow$ 유리수 $\rightarrow$ 실수 순서로 확장됩니다.

거듭제곱 법칙 (5가지)

법칙	공식
곱셈	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
거듭제곱	$(a^m)^n = a^{mn}$
나눗셈	$a^m / a^n = a^{m-n}$
영 지수	$a^0 = 1$
음 지수	$a^{-n} = 1/a^n$
유리수 지수	$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$

핵심 조건

- 실수 지수는 반드시 $a > 0$ 이어야 정의됩니다.
- $a = 0$ 또는 $a < 0$ 이면 실수 지수 정의 불가.

2. 로그 (지수의 역연산)

정의

$$a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$$

(밑 조건: $a > 0, a \neq 1$ / 진수 조건: $b > 0$)

로그 법칙

법칙	공식
곱	$\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$
몫	$\log_a(m/n) = \log_a m - \log_a n$
거듭제곱	$\log_a m^n = n \cdot \log_a m$
밑 변환	$\log_a b = \log b / \log a$

특수값

- $\log_a a = 1$
- $\log_a 1 = 0$
- 상용로그: $\log_{10} b = \log b$ (밑 10 생략)
- 자연로그: $\ln b = \log_e b$ (밑 $e \approx 2.718$)

3. 지수함수 $y = a^x$

조건	특징
$a > 1$	단조증가, 오른쪽으로 급격히 증가
$0 < a < 1$	단조감소, 오른쪽으로 0에 수렴

- 접근선:** $y = 0$ (x축)
- 공통점:** 점 (0, 1)을 반드시 통과
- 정의역:** 실수 전체 / **치역:** $y > 0$
- $y = a^x$ 와 $y = (1/a)^x$ 는 y축에 대해 대칭

평행이동

|

$$y = a^{x+m} + n \rightarrow \text{x축 방향 } -m, \text{y축 방향 } +n$$

지수부등식 주의

- $a > 1$: 지수의 대소 관계 **그대로** 유지
- $0 < a < 1$: 지수의 대소 관계 **반전**

4. 로그함수 $y = \log_a x$

조건	특징
$a > 1$	단조증가
$0 < a < 1$	단조감소

- **점근선:** $x = 0$ (y 축)
- **공통점:** 점 $(1, 0)$ 을 반드시 통과
- **정의역:** $x > 0$ / **치역:** 실수 전체
- $y = \log_a x$ 는 $y = a^x$ 의 **역함수** ($y = x$ 에 대해 대칭)

평행이동

┃ $y = \log_a(x-m) + n \rightarrow x$ 축 방향 $+m$, y 축 방향 $+n$

주의사항

- 로그방정식·부등식 풀 때 **진수 조건(> 0) 반드시 확인**
- 로그부등식: 밑의 크기에 따라 부등호 방향이 바뀜

II. 삼각함수

1. 삼각함수의 정의

단위원 정의 (반지름 1, 각도 θ)

- $\sin \theta = y$
- $\cos \theta = x$
- $\tan \theta = y/x$

호도법

┃ $180^\circ = \pi \text{ rad} \rightarrow 1^\circ = \pi/180 \text{ rad}$

역수 관계

- $\csc \theta = 1/\sin \theta$
- $\sec \theta = 1/\cos \theta$
- $\cot \theta = 1/\tan \theta$

사분면별 부호

사분면	sin	cos	tan
1사분면	+	+	+
2사분면	+	-	-
3사분면	-	-	+
4사분면	-	+	-

암기법: 모(두)·사·탄·코 — 1→모두 양수, 2→sin, 3→tan, 4→cos

특수각

각도	0°	30° ($\pi/6$)	45° ($\pi/4$)	60° ($\pi/3$)	90° ($\pi/2$)
sin	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
tan	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	정의 안 됨

2. 삼각함수의 그래프

기본 그래프 특성

함수	주기	진폭	정의역	치역
sin x	2π	1	실수 전체	$[-1, 1]$
cos x	2π	1	실수 전체	$[-1, 1]$
tan x	π	-	$x \neq \pi/2 + n\pi$	실수 전체

y = a sin(bx + c) + d 변환 규칙

변수	의미	효과
a	진폭	$a < 0$ 이면 상하 반전
b	주기 결정	주기 = $2\pi/ b $
c	위상 이동	x축 방향으로 $-c/b$ 이동
d	수직 이동	y축 방향으로 +d 이동

- **최댓값:** $d + |a|$ / **최솟값:** $d - |a|$
- **tan의 점근선:** $x = \pi/2 + n\pi$ (n은 정수)

3. 삼각함수 핵심 항등식

피타고라스 항등식 ★

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ 1 + \tan^2 \theta &= \sec^2 \theta \\ 1 + \cot^2 \theta &= \csc^2 \theta \end{aligned}$$

덧셈 공식

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= (\tan \alpha \pm \tan \beta) / (1 \mp \tan \alpha \tan \beta) \end{aligned}$$

배각 공식

$$\begin{aligned} \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \\ \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2\sin^2 \theta = 2\cos^2 \theta - 1 \end{aligned}$$

반각 공식

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta &= (1 - \cos 2\theta) / 2 \\ \cos^2 \theta &= (1 + \cos 2\theta) / 2 \end{aligned}$$

4. 삼각함수의 활용

사인 법칙

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$$

(R: 삼각형의 외접원 반지름)

사용 시점: 두 각과 한 변을 알 때, 외접원 반지름 구할 때

코사인 법칙

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

사용 시점: 두 변과 끼인각을 알 때, 세 변을 알고 각도를 구할 때

삼각형의 넓이

$$S = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin A \quad (\text{두 변과 끼인각})$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$$

$$\text{헤론 공식: } s = (a+b+c)/2 \rightarrow S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

내접원 반지름

$$r = S/s \quad (S: \text{넓이}, s: \text{반둘레})$$

III. 수열

1. 등차수열과 등비수열

등차수열

- **정의:** 연속한 두 항의 차(공차 d)가 일정
- **일반항:** $a_n = a_1 + (n-1)d$
- **합:** $S_n = n/2 \cdot (a_1 + a_n) = n/2 \cdot (2a_1 + (n-1)d)$
- **등차중항:** $b = (a + c)/2$

등비수열

- **정의:** 연속한 두 항의 비(공비 r)가 일정
- **일반항:** $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$
- **합:** $S_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1) \ (r \neq 1), S_n = na_1 \ (r = 1)$
- **등비중항:** $b^2 = ac$

★ S_n 과 a_n 의 관계

$$a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

$$a_1 = S_1 \quad (n = 1, \text{ 반드시 별도 확인!})$$

2. 수열의 합 (Σ 시그마)

기본 공식 (필수 암기)

공식	결과
$\sum_{k=1}^n c$	cn
$\sum_{k=1}^n k$	$n(n+1)/2$
$\sum_{k=1}^n k^2$	$n(n+1)(2n+1)/6$
$\sum_{k=1}^n k^3$	$\{n(n+1)/2\}^2$
$\sum_{k=1}^n r^k$	$r(r^n-1)/(r-1)$

시그마 성질

$$\sum (a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_k$$
$$\sum c \cdot a_k = c \cdot \sum a_k$$

계차수열

$$a_{n+1} - a_n = b_n \text{ 일 때:}$$
$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \quad (n \geq 2)$$

부분분수 분해

$$1/(k(k+1)) = 1/k - 1/(k+1) \rightarrow \text{망원급수(telescoping sum) 활용}$$

3. 수학적 귀납법

자연수에 관한 명제 P(n)을 증명하는 방법 (도미노 원리)

3단계 구조

① 기저 단계

$$n = 1 \text{ 일 때 } P(1) \text{이 성립함을 직접 확인한다.}$$

② 귀납 가정

$$n = k \text{ 일 때 } P(k) \text{가 성립한다고 가정한다.}$$

③ 귀납 단계

$$\text{가정을 이용해 } n = k+1 \text{ 일 때 } P(k+1) \text{도 성립함을 증명한다.}$$

④ 결론

따라서 모든 자연수 n 에 대해 $P(n)$ 이 성립한다. $\square$

자주 나오는 유형

- Σ 공식 증명
- 부등식 증명 ($k+1$ 단계에서 가정식 삽입)
- 배수 관계 증명
- 점화식으로 정의된 수열의 일반항 증명

4. 주요 점화식 유형

유형	점화식	풀이 방법
등차형	$a_{n+1} = a_n + d$	등차수열
등비형	$a_{n+1} = r \cdot a_n$	등비수열
계차형	$a_{n+1} - a_n = f(n)$	시그마로 합산
치환형	$a_{n+1} = p \cdot a_n + q$	$b_n = a_n - \alpha$ 치환 후 등비

 단원별 핵심 요약

단원	반드시 기억할 것
I. 지수함수	① 밑 조건 $a > 0, a \neq 1$ ② 진수 > 0 ③ 역함수 관계 ④ 점근선 확인
II. 삼각함수	① $\sin^2 + \cos^2 = 1$ ② 사분면 부호 ③ 주기 $= 2\pi/ b $ ④ 사인·코사인 법칙 구분
III. 수열	① $\Sigma k \cdot \Sigma k^2 \cdot \Sigma k^3$ 암기 ② $S_n \rightarrow a_n$ 변환 시 $n=1$ 확인 ③ 귀납법 3단계 순서